

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147**

**BÀI THỰC HÀNH 1.5
SAO LƯU HỆ THỐNG**

Sinh viên thực hiện:

B22DCAT107 Nguyễn Đức Hải

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Hoàng Xuân Dậu

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2024-2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH	5
1.1 Mục đích.....	5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết	5
1.2.1 SCP.....	5
1.2.2 FTP	5
1.2.3 Ổ đĩa mạng	6
1.2.4 Net use.....	7
1.2.5 Net view	7
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH	8
2.1 Chuẩn bị môi trường	8
2.2 Các bước thực hiện.....	8
2.2.1 Cấu hình các máy theo Topo mạng.....	8
2.2.2 Sao lưu tới ổ đĩa mạng.....	10
2.2.3 Sao lưu tệp lên FTP server	15
2.2.4 Sao lưu tệp sử dụng SCP.....	18
TÀI LIỆU THAM KHẢO	22

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Topo mạng.....	8
Hình 2 – Cấu hình máy Windows Server victim	8
Hình 3 – Cấu hình máy Windows Attack	9
Hình 4 – Cấu hình máy Kali Linux attack	9
Hình 5 – Cấu hình máy Ubuntu Victim	10
Hình 6 – Tạo thư mục share trong máy Windows attack và chia sẻ qua mạng	10
Hình 7 – Thay đổi quyền với thư mục khi chia sẻ	11
Hình 8 – Cấu hình map ổ đĩa mạng trên máy Windows Server.....	11
Hình 9 - Ổ đĩa mạng chia sẻ trên máy Windows Server	12
Hình 10 – Cài đặt Windows Server Backup	12
Hình 11 – Chọn thư mục để tiến hành sao lưu	13
Hình 12 – Chọn thư mục đích là thư mục ổ mạng đã chia sẻ	13
Hình 13 – Hoàn tất quá trình backup	14
Hình 14 – Thư mục share trên máy Windows Attack.....	14
Hình 15 – Cài đặt phần mềm File Zilla làm ftp client trên máy Windows victim.....	15
Hình 16 – Cài đặt ftp server trên máy Ubuntu Linux.....	15
Hình 17 – Kích hoạt và kiểm tra trạng thái dịch vụ FTP	16
Hình 18 – Kết nối tới FTP server	16
Hình 19 – Kết quả sau khi kết nối thành công	17
Hình 20 – Sao lưu thư mục Backup_NDH107 tới thư mục /backup trên máy Linux.....	17
Hình 21 – Thư mục /backup trên máy Ubuntu Linux	18
Hình 22 – Kiểm tra dịch vụ SSH.....	18
Hình 23 – Cấu hình SSH Server.....	19
Hình 24 – Tạo Secure Shell Keys	19
Hình 25 – Kiểm tra các khóa được tạo.....	20
Hình 26 – Sử dụng lệnh scp để sao lưu file tới máy Kali Linux.....	20
Hình 27 – Kiểm tra file đã sao lưu trên máy Kali Linux	21

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền file
SCP	Secure copy	Phương tiện truyền tệp an toàn
SSH	Secure Shell	Vỏ an toàn
FTPS	File Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền file an toàn
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao thức truyền file an toàn
SSL	Secure Socket Layer	Bộ giao thức bảo mật SSL
TLS	Transport Layer Security	Bộ giao thức bảo mật TLS
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành “1.5: Sao lưu hệ thống” là giúp sinh viên nắm được công cụ và cách thức sao lưu hệ thống, bao gồm:

1. Sao lưu tới ổ đĩa mạng.
2. Sao lưu tệp lên FTP server.
3. Sao lưu tệp sử dụng SCP.

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 SCP

SCP – Secure copy (SCP) là một phương tiện truyền tệp một cách an toàn giữa một máy chủ cục bộ và một máy chủ từ xa hoặc giữa hai máy chủ từ xa, dựa trên giao thức Secure Shell (SSH). Các tệp có thể được tải lên bằng giao thức SSH với SCP. Các tệp sẽ được mã hóa khi gửi qua mạng.

Cú pháp của lệnh scp:

scp [OPTION] [user@]SRC_HOST:]file1 [user@]DEST_HOST:]file2

Trong đó:

- OPTION là các tùy chọn của lệnh SCP như mật mã, cấu hình ssh, cổng ssh, giới hạn...
- [user@]SRC_HOST:]file1: Tệp nguồn.
- [user@]DEST_HOST:]file2: Tệp đích.

Một số tùy chọn được sử dụng trong scp:

- -P: Cho phép khai báo cổng SSH máy chủ từ xa.
- -p: Quản lý thời gian chỉnh sửa và truy cập tệp.
- -q: Cho phép loại bỏ các thông báo rác.
- -C: Được dùng để nén dữ liệu trước khi gửi.
- -r: Được dùng cho việc truyền các tệp và thư mục.

1.2.2 FTP

FTP - Giao thức truyền tệp hay FTP cho phép người dùng truyền tệp từ máy này sang máy khác từ xa. Hạn chế của việc sử dụng FTP là dữ liệu được gửi dưới dạng văn bản không được mã hóa. Tuy nhiên, có một phiên bản bảo mật của FTP là FTPS (FTP secure hay FTP SSL) sử dụng SSL/TLS để mã hóa dữ liệu cung cấp tính bảo mật cao hơn.

Giao thức FTP hoạt động dựa trên mô hình cơ bản của việc truyền và nhận dữ liệu từ máy Client đến máy Server. Quá trình truyền nhận dữ liệu giữa máy Client và Server lại được tạo nên từ 2 tiến trình TCP logic là Control Connection và Data Connection.

- **Control Connection:** Đây là phiên làm việc TCP logic đầu tiên được tạo ra khi quá trình truyền dữ liệu bắt đầu. Tuy nhiên, tiến trình này chỉ kiểm soát các thông tin điều khiển đi qua nó, ví dụ như các tập lệnh. Quá trình này sẽ được duy trì trong suốt quá trình phiên làm việc diễn ra.
- **Data Connection:** Khác với tiến trình Control Connection, Data Connection là một kết nối dữ liệu TCP được tạo ra với mục đích chuyên biệt là truyền tải dữ liệu giữa máy Client và máy Server. Kết nối sẽ tự động ngắt khi quá trình truyền tải dữ liệu hoàn tất.

FTP (File Transfer Protocol) là phương thức phổ biến để chia sẻ và truyền tải dữ liệu từ máy tính của bạn đến một máy chủ hoặc ngược lại. Dưới đây là một số lý do tại sao nên sử dụng FTP:

- **Truyền tải tệp lớn:** FTP cho phép truyền tải các tệp lớn một cách hiệu quả, vượt qua giới hạn kích thước tệp mà các phương pháp truyền tải thông thường (như email) không thể làm được.
- **Quản lý tệp tin:** FTP cung cấp khả năng quản lý tệp tin hiệu quả ở cả hai hướng, cho phép bạn tải lên và tải xuống dữ liệu từ máy chủ một cách dễ dàng.
- **Chế độ bảo mật:** Một số giao thức FTP cung cấp các phương thức bảo mật (như FTP hoặc FTPS) để bảo vệ dữ liệu khi truyền tải. Điều này làm cho FTP trở thành một phương thức an toàn để chia sẻ và truyền tải dữ liệu nhạy cảm.
- **Công nghệ tích hợp:** FTP có thể tích hợp dễ dàng với các ứng dụng và máy chủ khác, giúp bạn truyền tải dữ liệu giữa các hệ thống một cách liền mạch.

Trong việc bảo mật dữ liệu, SFTP vượt trội hơn FTP. Với việc sử dụng SSH để mã hóa dữ liệu, SFTP đảm bảo rằng thông tin cá nhân không bị rò rỉ và tránh được các cuộc tấn công từ hacker. Trong khi đó, FTP không mã hóa dữ liệu, làm tăng nguy cơ mất dữ liệu khi truyền tải.

1.2.3 Ổ đĩa mạng

Ổ đĩa mạng - Ổ đĩa mạng (Map Network Drive) là bộ nhớ trên máy tính khác được gán ký tự ổ đĩa. Sau khi một thư mục hay một ổ đĩa chia sẻ được ánh xạ, bạn sẽ có thể truy cập những tài nguyên được chia sẻ tương tự như khi nó đang nằm trên máy tính của bạn.

Network Drive có thể trông như một ổ đĩa cục bộ trong File Explorer. Ví dụ ổ đĩa C, D, E... Điều này cũng tương tự như việc bạn tạo một shortcut cho tập tin ra Desktop, tuy nhiên lại khác ở chỗ nó tạo thành shortcut cho các tài nguyên trong mạng. Và vì nó chỉ là những shortcut đến những tập tin được chia sẻ trong hệ thống mạng nội bộ nên việc Map ổ đĩa mạng sẽ không ảnh hưởng đến dung lượng ổ cứng trên máy tính hiện tại.

Ánh xạ ổ đĩa rất hữu ích, đặc biệt trong khi làm việc trên cùng một mạng. Không quá phức tạp, chức năng đơn giản nhất của việc Map ổ đĩa mạng là giúp bạn dễ dàng truy cập đến tập tin, thư mục được chia sẻ trong mạng cục bộ.

Trong một số trường hợp, người dùng sẽ chỉ có quyền truy cập đọc vào ổ đĩa mạng, vì vậy họ sẽ không thể lưu trữ bất kỳ tệp nào. Nếu quyền ghi tồn tại, người dùng có thể lưu trữ tệp.

1.2.4 Net use

Net use - Lệnh net use có thể được sử dụng để ánh xạ các ổ đĩa của hệ thống từ xa.

Lệnh Net Use là một công cụ dòng lệnh được giới thiệu trong Windows 2000. Hiện tại, nó có sẵn trong tất cả các phiên bản tiếp theo của hệ điều hành Windows. Lệnh Net Use được sử dụng để quản lý các kết nối mạng.

Cú pháp lệnh Net use:

```
net use Drive: \\DEVICE-NAME-OR-IP\SHARED-FOLDER [/persistent: Yes/No]
```

Trong đó:

- Drive: Ký tự ổ muốn sử dụng.
- DEVICE-NAME-OR-IP: Tên thiết bị hoặc địa chỉ IP thiết bị muốn ánh xạ.
- SHARED-FOLDER: Thư mục chia sẻ.

Để giữ cho các ổ đĩa được map network không mất đi, bạn có thể sử dụng lệnh /persistent.

- [/persistent: Yes]: giữ cho các kết nối được tạo lâu dài. Các kết nối trong tương lai, thậm chí trong cùng một phiên làm việc.
- [/persistent: No]: tắt tính năng kết nối lâu dài. Các kết nối sau khi tạo sẽ không duy trì cho đến khi bạn kích hoạt lại.
-

1.2.5 Net view

Net view - Lệnh net view sẽ hiển thị danh sách các mạng chia sẻ của hệ thống. Lệnh này giúp ta kiểm tra các tài nguyên chia sẻ từ một máy tính trên mạng hoặc xem danh sách các máy tính hiện có trong mạng.

Cú pháp lệnh Net view:

Net view [\\TenMay or IP]

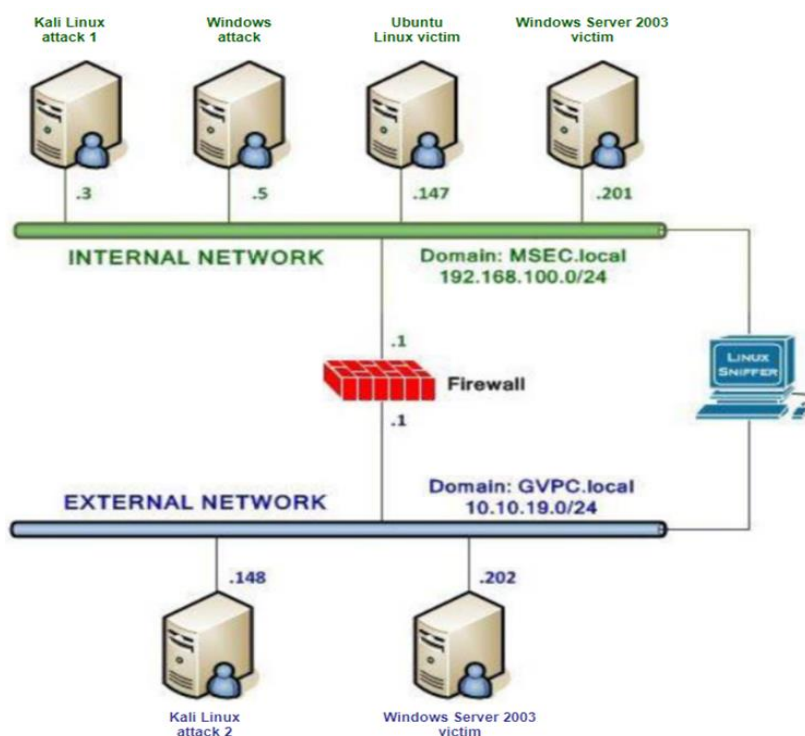
Trong đó:

[\\TenMay or IP] có thể có hoặc không. Nếu không được chỉ định tham số nó sẽ hiển thị tất cả tài nguyên máy của máy cục bộ.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation.
- Các file máy ảo VMware và hệ thống mạng đã cài đặt trong bài lab 05 trước đó: máy trạm, máy Kali Linux, máy chủ Windows và Linux. Chú ý: chỉ cần bật các máy cần sử dụng trong bài lab.
- Topo mạng như đã cấu hình trong bài 5. Trong bài này chỉ sử dụng các máy trong mạng Internal cho việc sao lưu.



Hình 1 – Topo mạng

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Cấu hình các máy theo Topo mạng

Cấu hình máy Windows Server victim.

```
Administrator: Windows Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17763.3650]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>echo %date% Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Mon 02/24/2025 Nguyen Duc Hai_B22DCAT107

C:\Users\Administrator>ipconfig

Windows IP Configuration

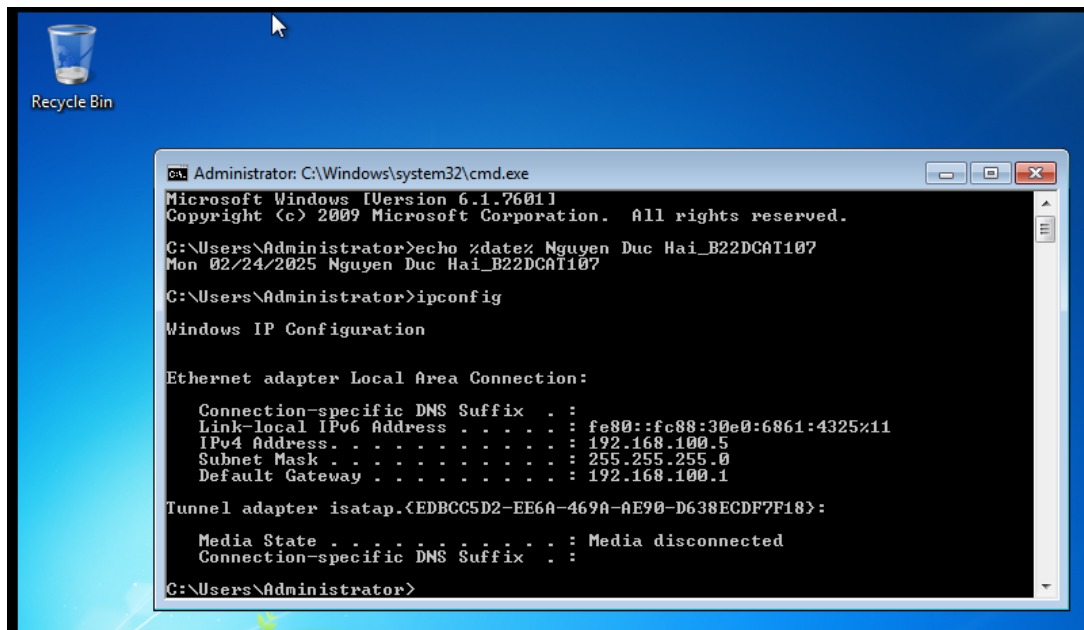
Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b057:8645:c908:dab6%10
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.201
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.100.1

C:\Users\Administrator>
```

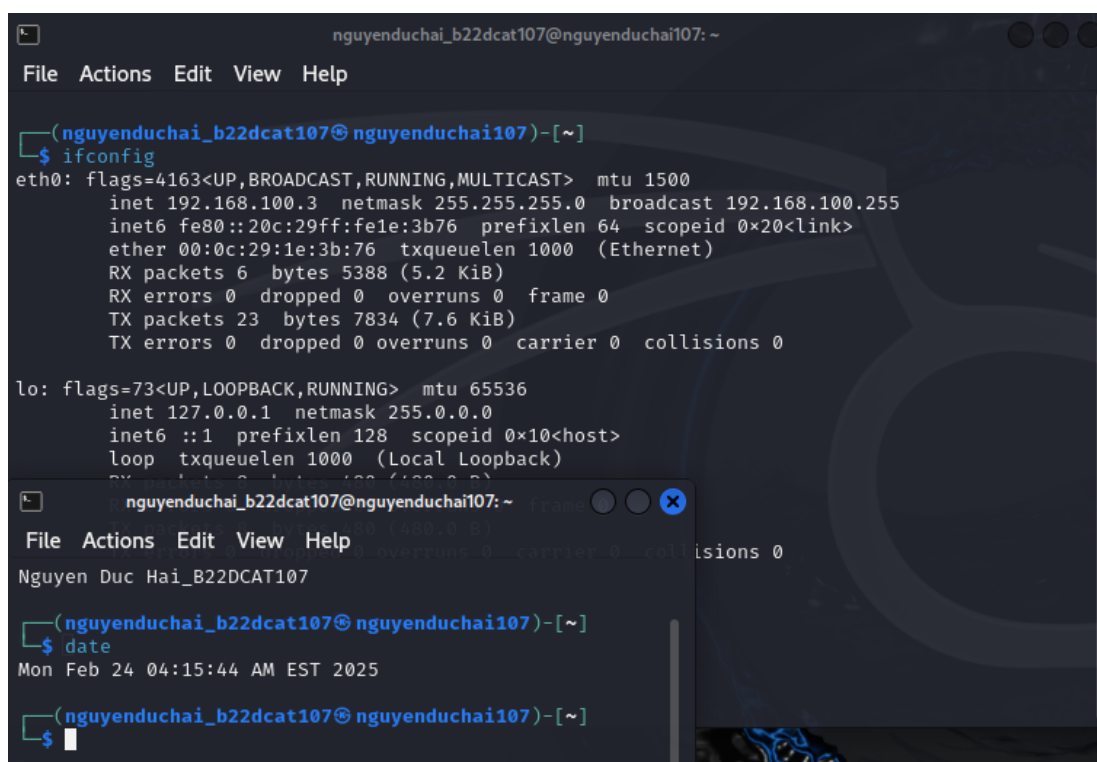
Hình 2 – Cấu hình máy Windows Server victim

Cấu hình máy Windows Attack.



Hình 3 – Cấu hình máy Windows Attack

Cấu hình máy Kali Linux attack.



Hình 4 – Cấu hình máy Kali Linux attack

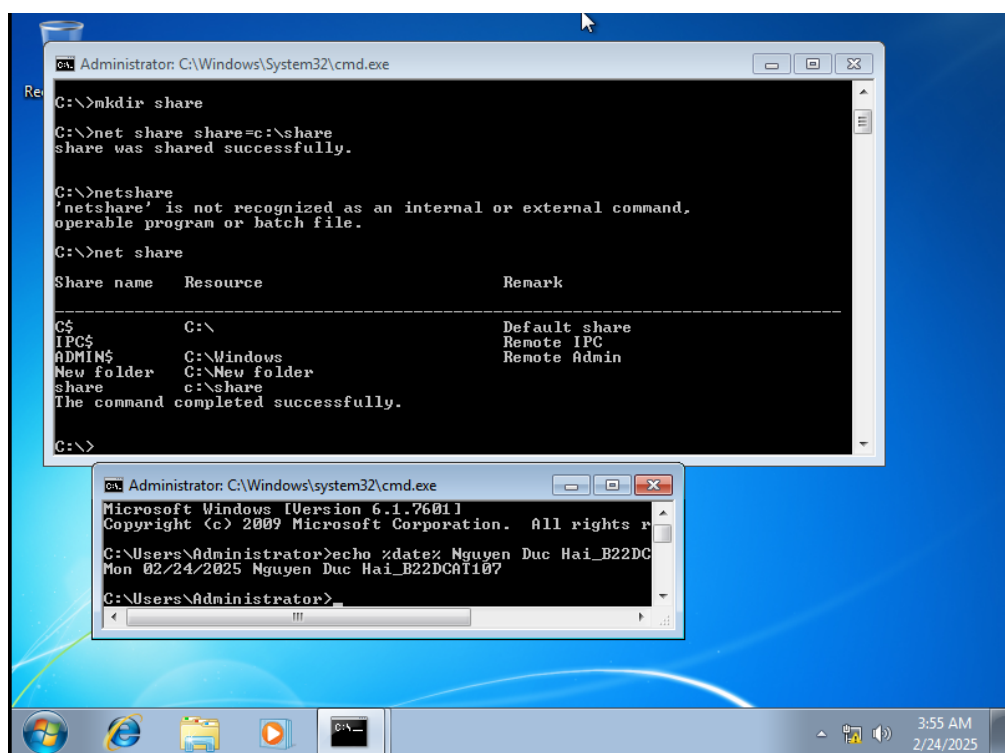
Cấu hình máy Ubuntu Linux victim.

```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ifconfig  
ens33    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:dd:c6:02  
          inet addr:192.168.100.147  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0  
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fedd:c602/64 Scope:Link  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
          RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:81 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:816 (816.0 B)  TX bytes:9618 (9.6 KB)  
          Interrupt:19 Base address:0x2000  
  
lo        Link encap:Local Loopback  
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0  
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host  
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1  
          RX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:212 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:15808 (15.8 KB)  TX bytes:15808 (15.8 KB)  
  
nguyenduchai107@ubuntu:~$  
  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Mon Feb 24 03:37:52 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT  
107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 5 – Cấu hình máy Ubuntu Victim

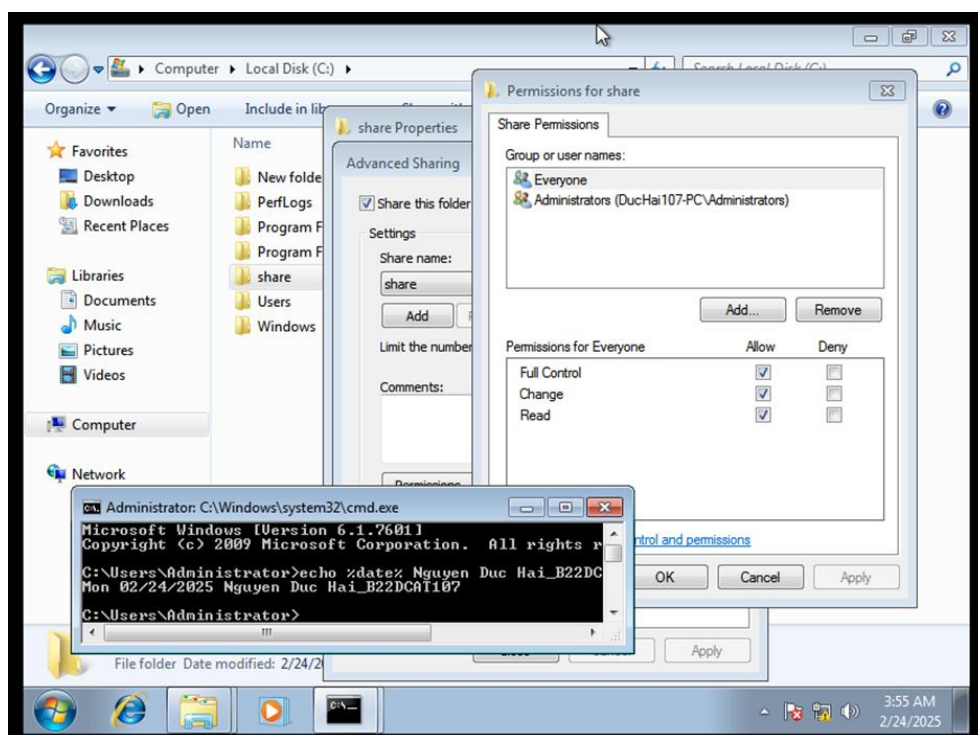
2.2.2 Sao lưu tới ổ đĩa mạng

Trên máy trạm Windows attack trong mạng Internal, tạo thư mục share rồi chia sẻ qua mạng (C:\net share share=c:\share)



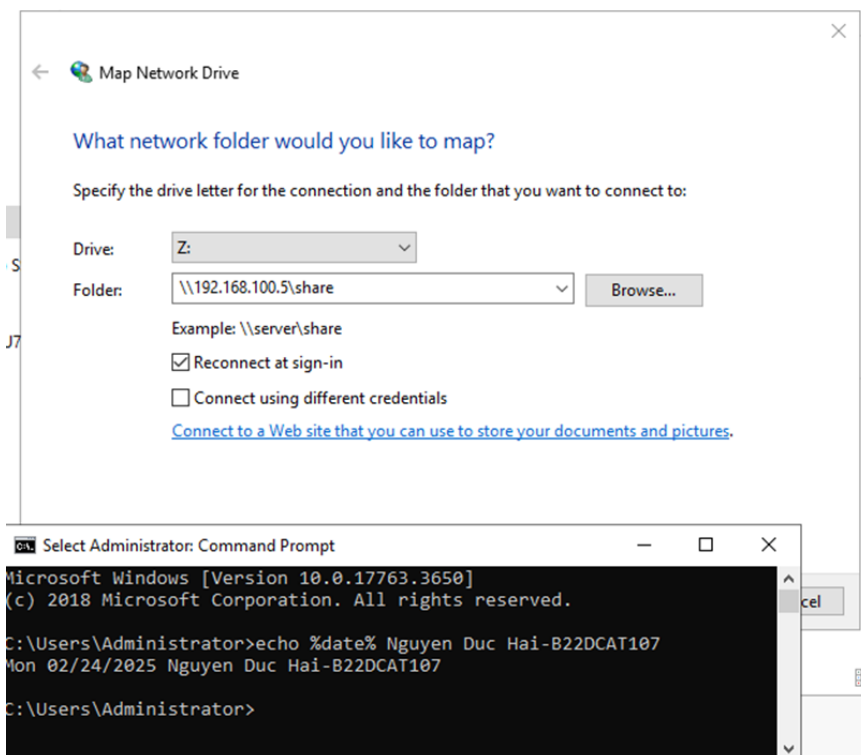
Hình 6 – Tạo thư mục share trong máy Windows attack và chia sẻ qua mạng

Trên máy Windows attack trong mạng Internal, cấu hình thư mục ở đĩa mạng cho phép sao lưu tệp và thư mục từ máy khác.



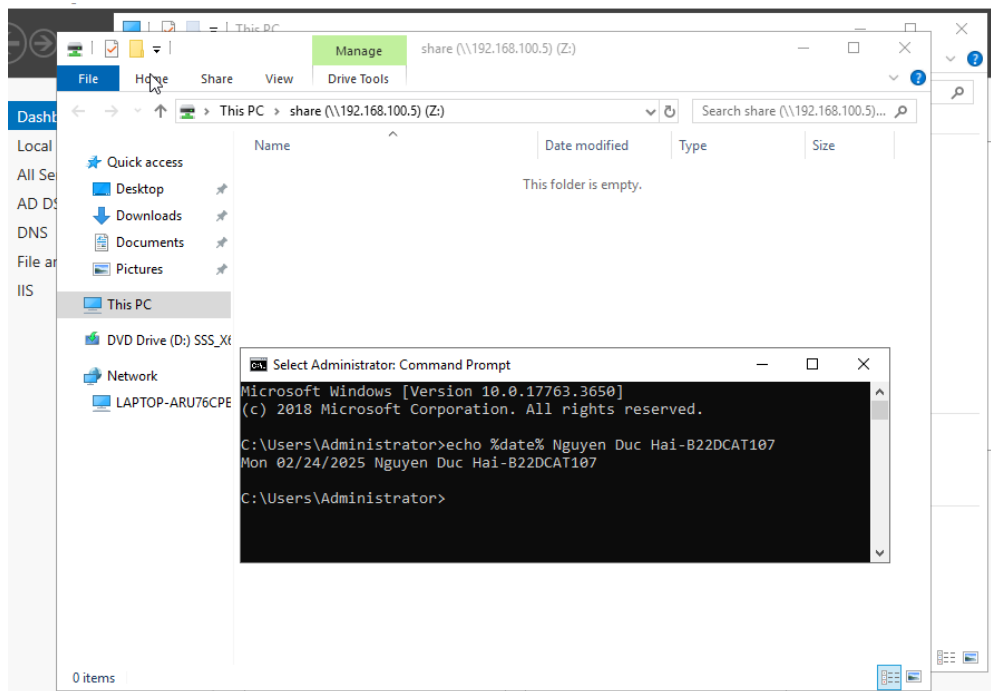
Hình 7 – Thay đổi quyền với thư mục khi chia sẻ

Trên máy Windows server ở mạng Internal, cấu hình map ổ đĩa mạng trên máy.



Hình 8 – Cấu hình map ổ đĩa mạng trên máy Windows Server

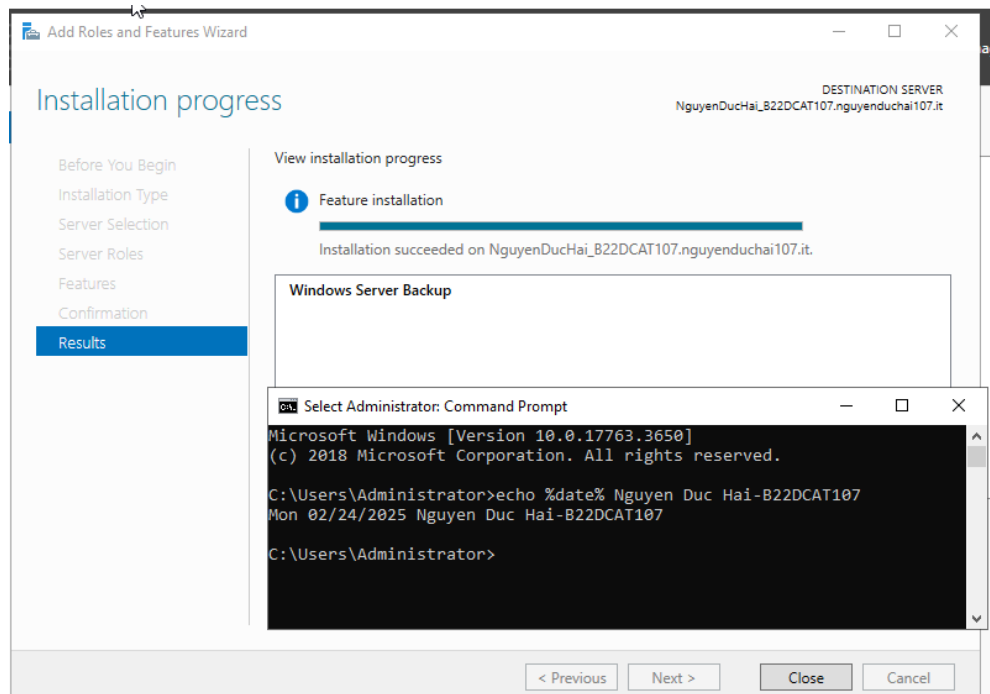
Sau khi kết nối thành công.



Hình 9 - Ổ đĩa mạng chia sẻ trên máy Windows Server

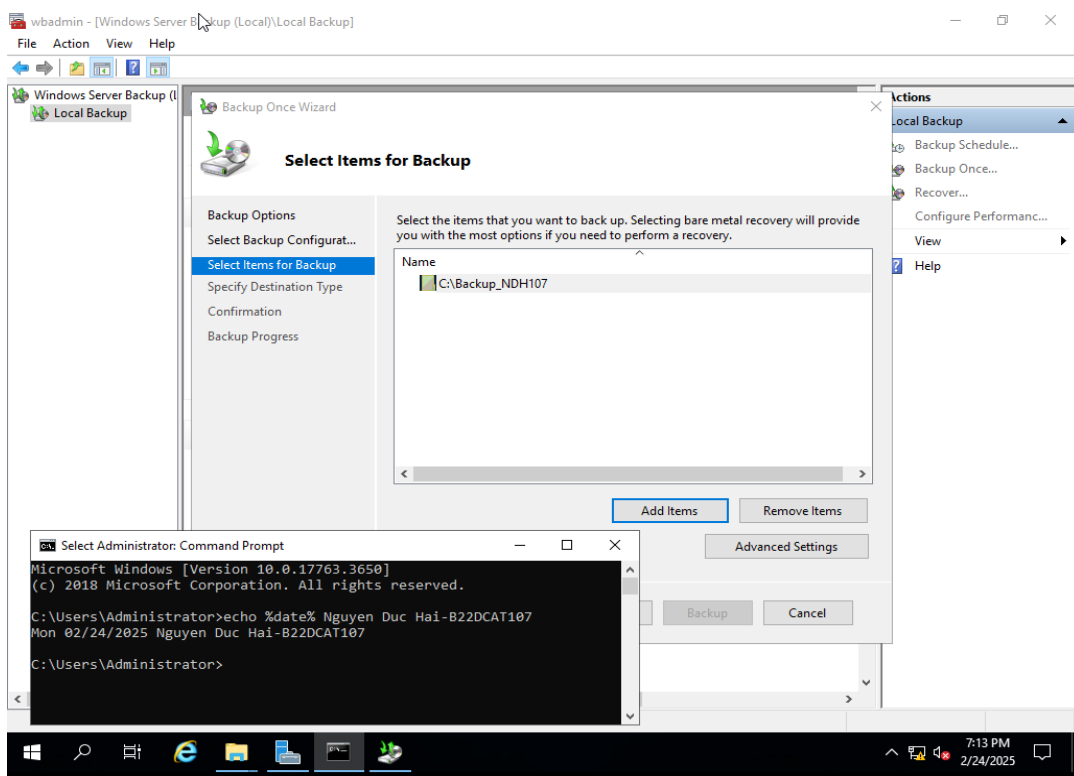
Trên máy Windows server ở mạng Internal, sao lưu hệ thống bằng chương trình sao lưu của Windows:

- Cài đặt Windows Server Backup: Server manager → Add Roles and Features → WSB



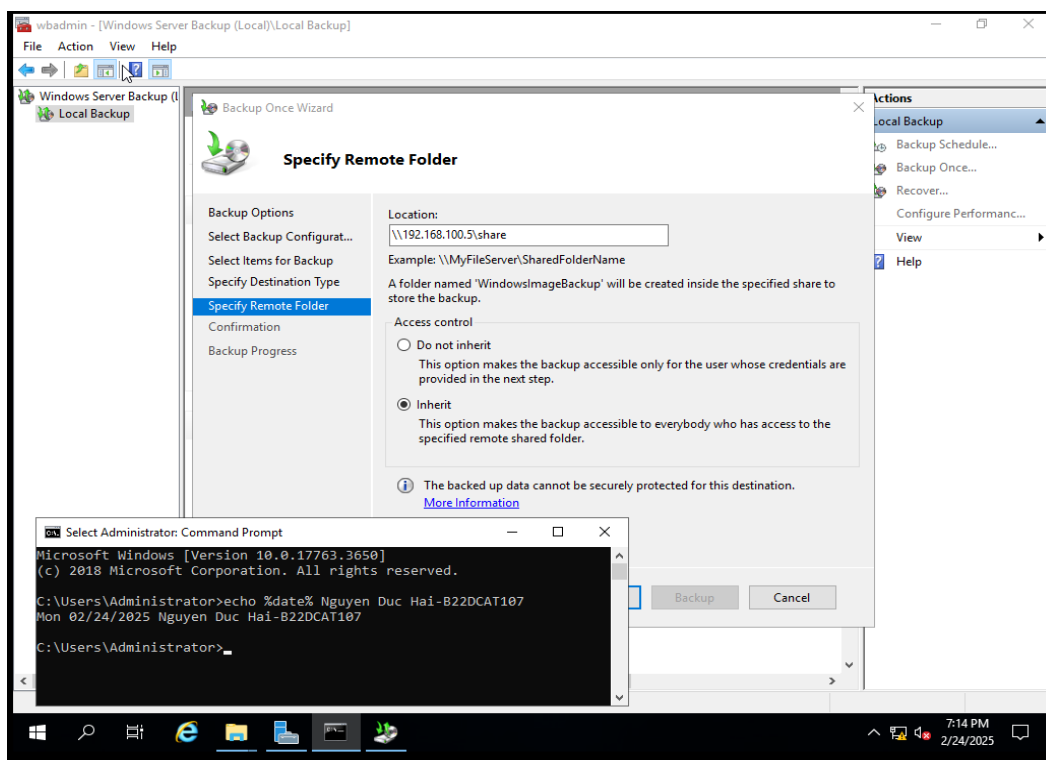
Hình 10 – Cài đặt Windows Server Backup

- Sau khi cài đặt thành công, bắt đầu backup: Server manager → Tools → WSB → Chọn 1 thư mục để sao lưu.



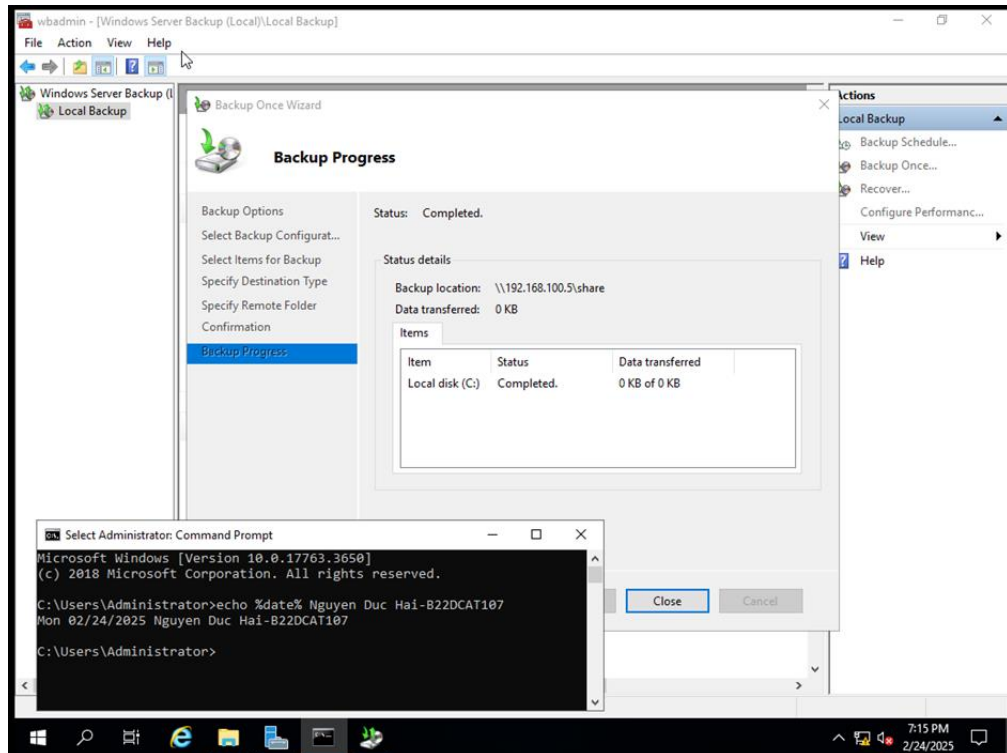
Hình 11 – Chọn thư mục để tiến hành sao lưu

- Chọn thư mục đích là thư mục ổ mạng đã chia sẻ trên máy Windows attack trong mạng Internal.



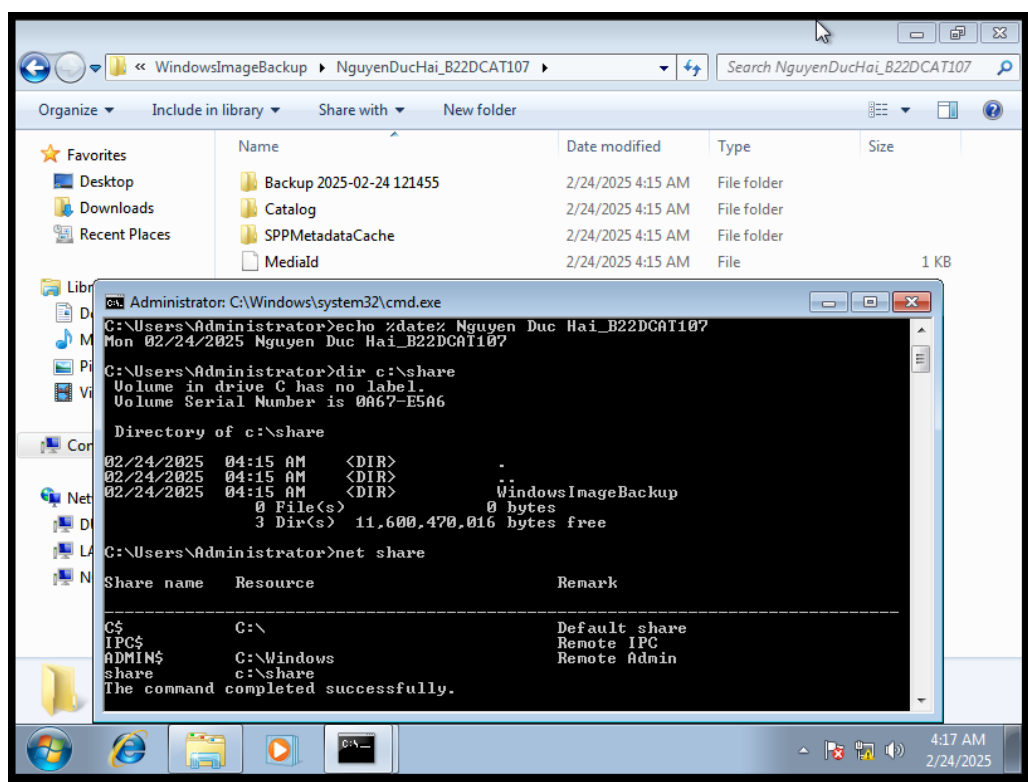
Hình 12 – Chọn thư mục đích là thư mục ổ mạng đã chia sẻ

- Hoàn tất quá trình backup.



Hình 13 – Hoàn tất quá trình backup

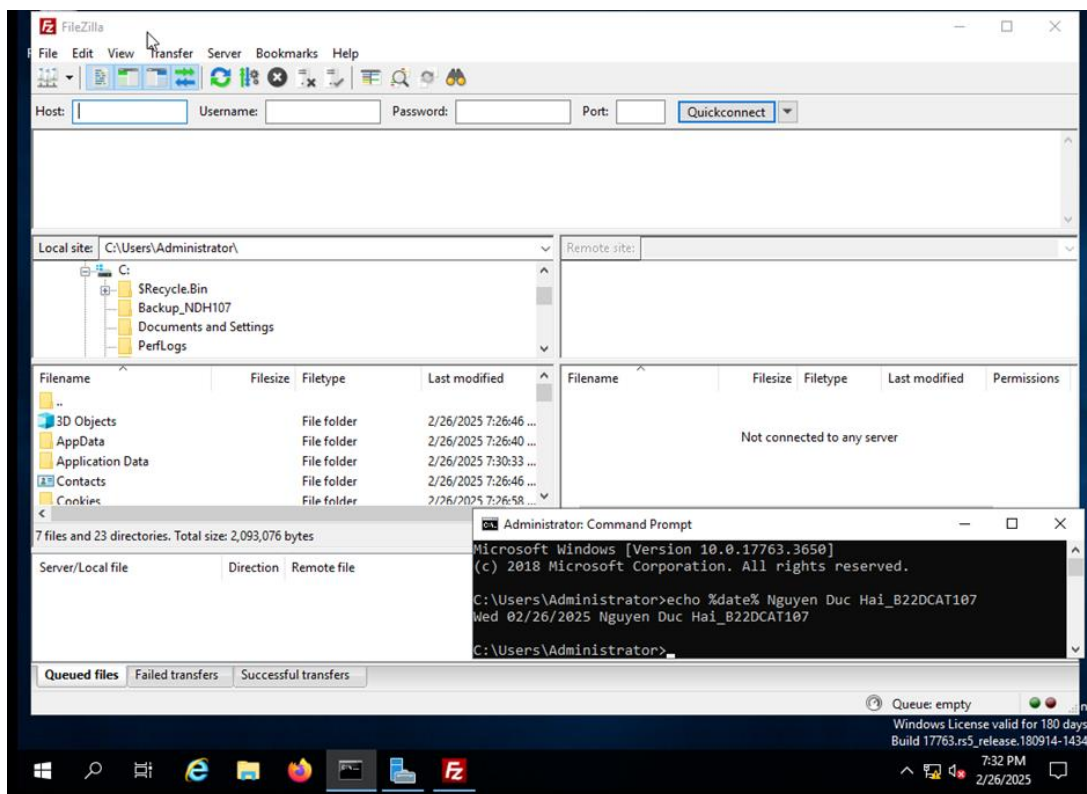
Kiểm tra lại thư mục share trên máy Windows Attack.



Hình 14 – Thư mục share trên máy Windows Attack

2.2.3 Sao lưu tệp lên FTP server

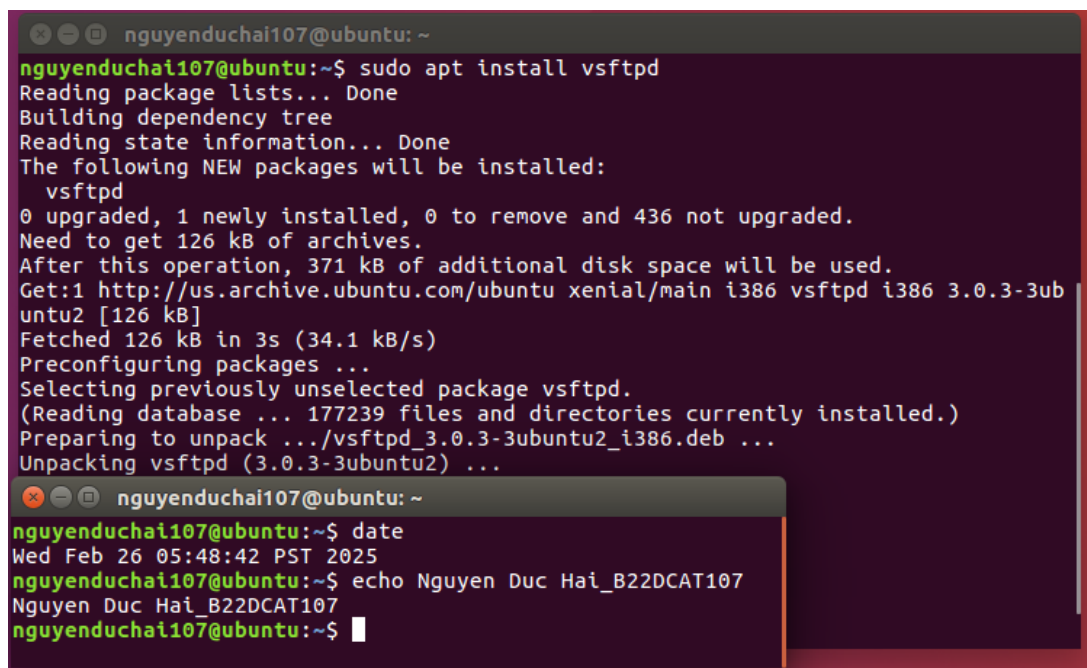
Trên máy Windows victim ở mạng Internal, cài đặt ftp client: Phần mềm FileZilla.



Hình 15 – Cài đặt phần mềm File Zilla làm ftp client trên máy Windows victim

Trên máy Ubuntu Linux trong mạng Internal, cài đặt ftp server sử dụng lệnh:

sudo apt install vsftpd



Hình 16 – Cài đặt ftp server trên máy Ubuntu Linux

Kích hoạt và kiểm tra trạng thái dịch vụ FTP trên máy Ubuntu Linux:

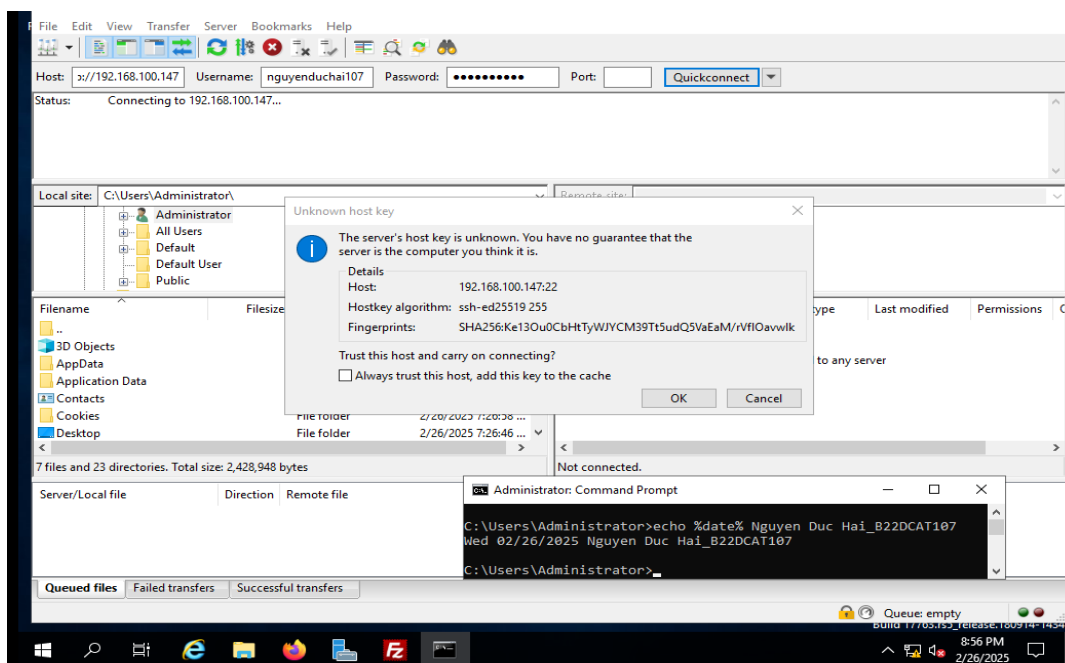
- Kích hoạt: **sudo systemctl start vsftpd**
- Kiểm tra: **sudo systemctl status vsftpd**

```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo systemctl start vsftpd  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ sudo systemctl status vsftpd  
● vsftpd.service - vsftpd FTP server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset: e  
   Active: active (running) since Wed 2025-02-26 05:52:41 PST; 1min 29s ago  
     Process: 976 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exited, st  
    Main PID: 979 (vsftpd)  
       CGroup: /system.slice/vsftpd.service  
              └─979 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf  
  
Feb 26 05:52:41 ubuntu systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...  
Feb 26 05:52:41 ubuntu systemd[1]: Started vsftpd FTP server.  
Feb 26 05:54:06 ubuntu systemd[1]: Started vsftpd FTP server.  
  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ifconfig  
ens33    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0c:29:25:ef:c8  
          inet addr:192.168.100.147  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0  
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe25:efc8/64 Scope:Link  
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1  
          RX packets:23 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0  
          TX packets:45 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0  
          collisions:0 txqueuelen:1000  
          RX bytes:1380 (1.3 KB)  TX bytes:5091 (5.0 KB)  
          Interrupt:19 Base address:0x2000  
  
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Wed Feb 26 05:53:07 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 17 – Kích hoạt và kiểm tra trạng thái dịch vụ FTP

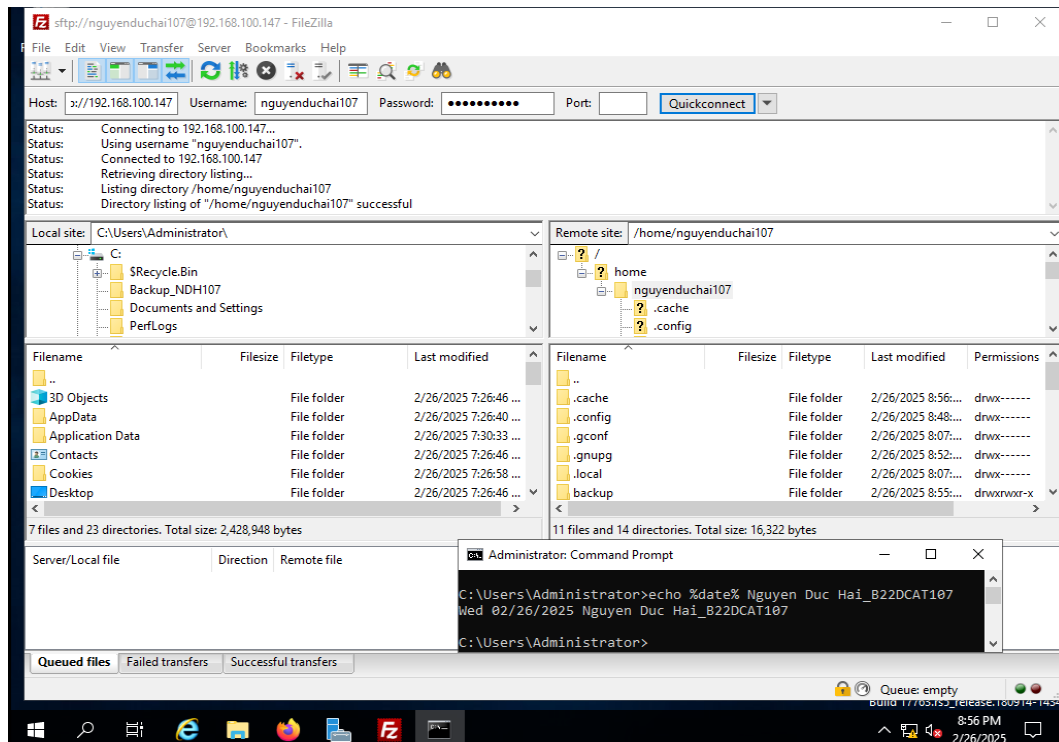
Kết nối tới FTP server: sử dụng username và password của máy Ubuntu Linux.

Host: sftp://192.168.100.147



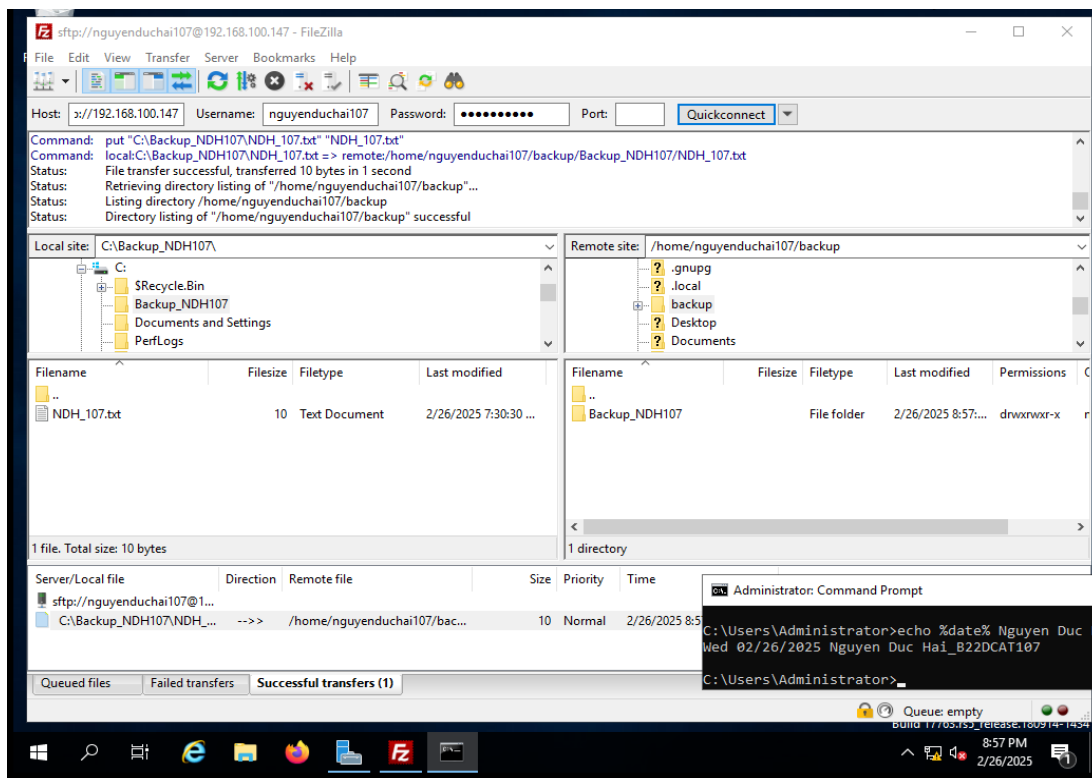
Hình 18 – Kết nối tới FTP server

Kết quả sau khi kết nối thành công.



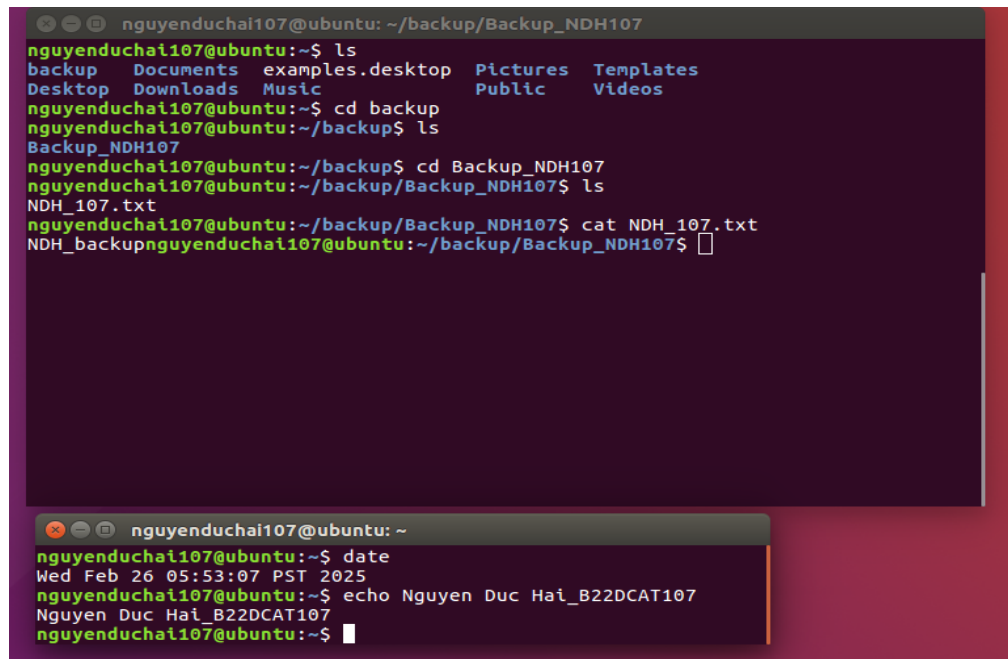
Hình 19 – Kết quả sau khi kết nối thành công

Sao lưu 1 thư mục trên máy Windows victim tới thư mục /backup trên máy Linux trong mạng Internal sử dụng ftp client, sau khi kết nối tới ftp server.



Hình 20 – Sao lưu thư mục Backup_NDH107 tới thư mục /backup trên máy Linux

Kiểm tra thư mục /backup trên máy Ubuntu Linux.



```
nguyenduchai107@ubuntu: ~/backup/Backup_NDH107
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ls
backup  Documents  examples.desktop  Pictures  Templates
Desktop Downloads  Music             Public    Videos
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd backup
nguyenduchai107@ubuntu:~/backup$ ls
Backup_NDH107
nguyenduchai107@ubuntu:~/backup$ cd Backup_NDH107
nguyenduchai107@ubuntu:~/backup/Backup_NDH107$ ls
NDH_107.txt
nguyenduchai107@ubuntu:~/backup/Backup_NDH107$ cat NDH_107.txt
NDH_backupnguyenduchai107@ubuntu:~/backup/Backup_NDH107$
```

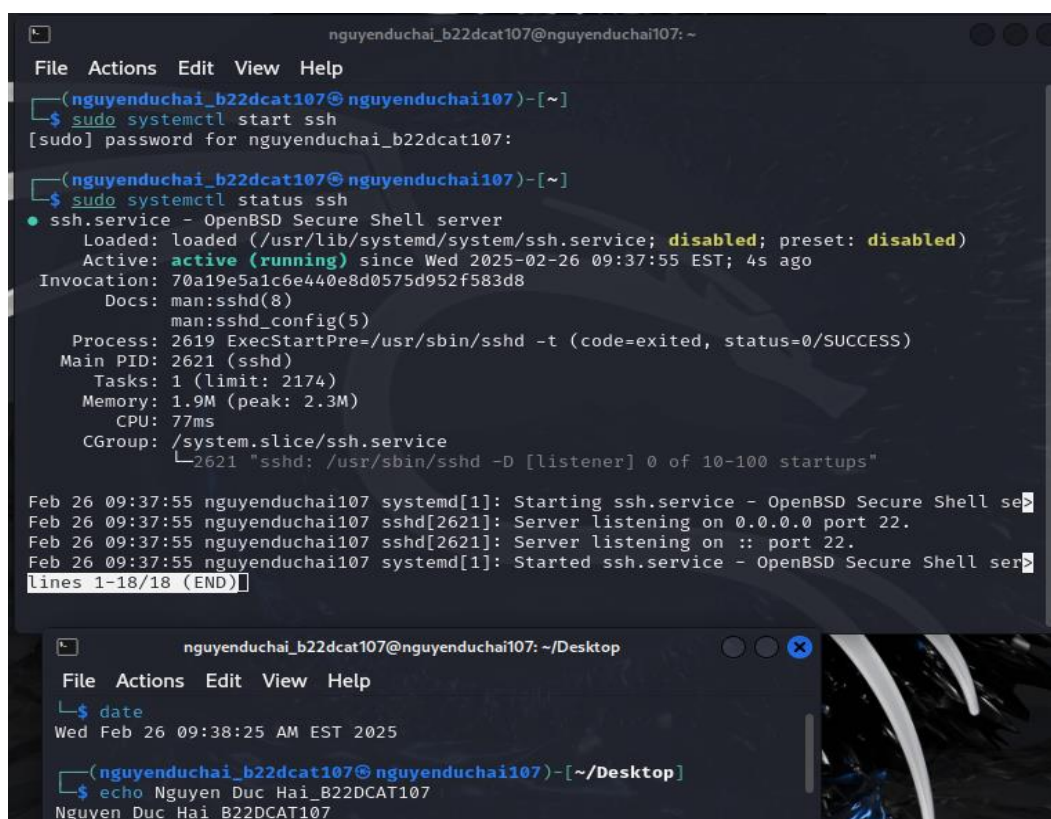
```
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date
Wed Feb 26 05:53:07 PST 2025
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 21 – Thư mục /backup trên máy Ubuntu Linux

2.2.4 Sao lưu tệp sử dụng SCP

Kiểm tra dịch vụ SSH trên máy Kali Linux:

sudo systemctl status ssh



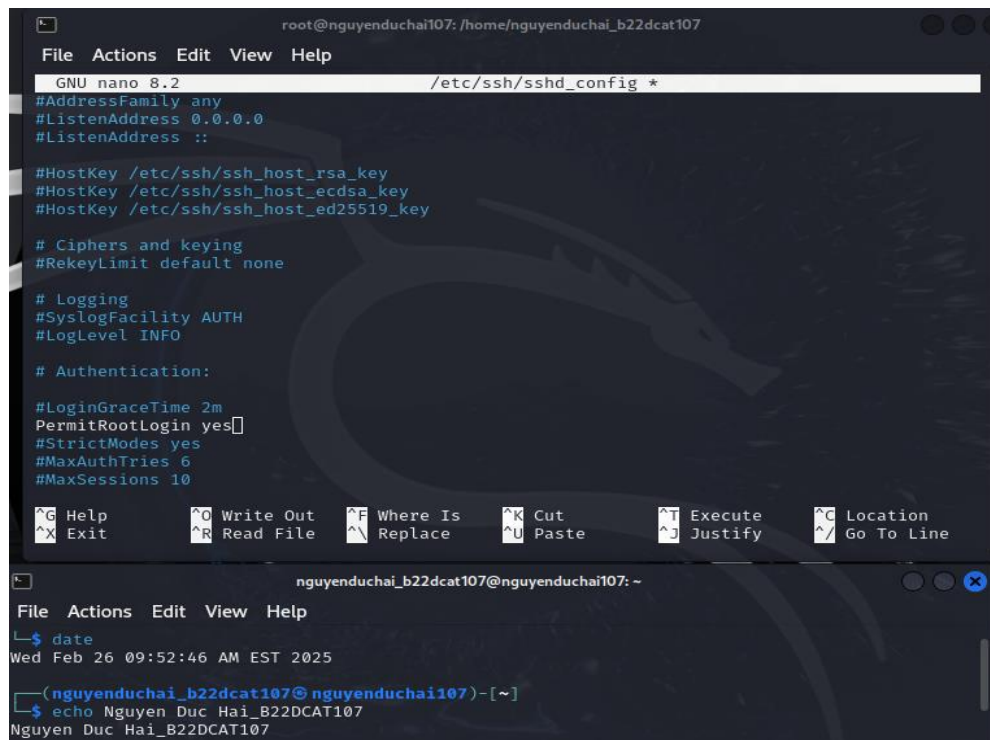
```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ sudo systemctl start ssh
[sudo] password for nguyenduchai_b22dcat107:
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-02-26 09:37:55 EST; 4s ago
 Invocation: 70a19e5a1c6e440e8d0575d952f583d8
    Docs: man:sshd(8)
          man:sshd_config(5)
   Process: 2619 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 2621 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 2174)
   Memory: 1.9M (peak: 2.3M)
      CPU: 77ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─2621 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Feb 26 09:37:55 nguyenduchai107 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell se
Feb 26 09:37:55 nguyenduchai107 sshd[2621]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Feb 26 09:37:55 nguyenduchai107 sshd[2621]: Server listening on :: port 22.
Feb 26 09:37:55 nguyenduchai107 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell se
lines 1-18/18 (END)
```

```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~/Desktop
File Actions Edit View Help
$ date
Wed Feb 26 09:38:25 AM EST 2025
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~/Desktop]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 22 – Kiểm tra dịch vụ SSH

Trên máy Kali Linux trong mạng Internal, cấu hình SSH server cho phép truy cập vào quyền root.



```
root@nguyenduchai107: /home/nguyenduchai_b22dcat107
File Actions Edit View Help
GNU nano 8.2 /etc/ssh/sshd_config *
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
              ^_ Location
              ^_ Go To Line

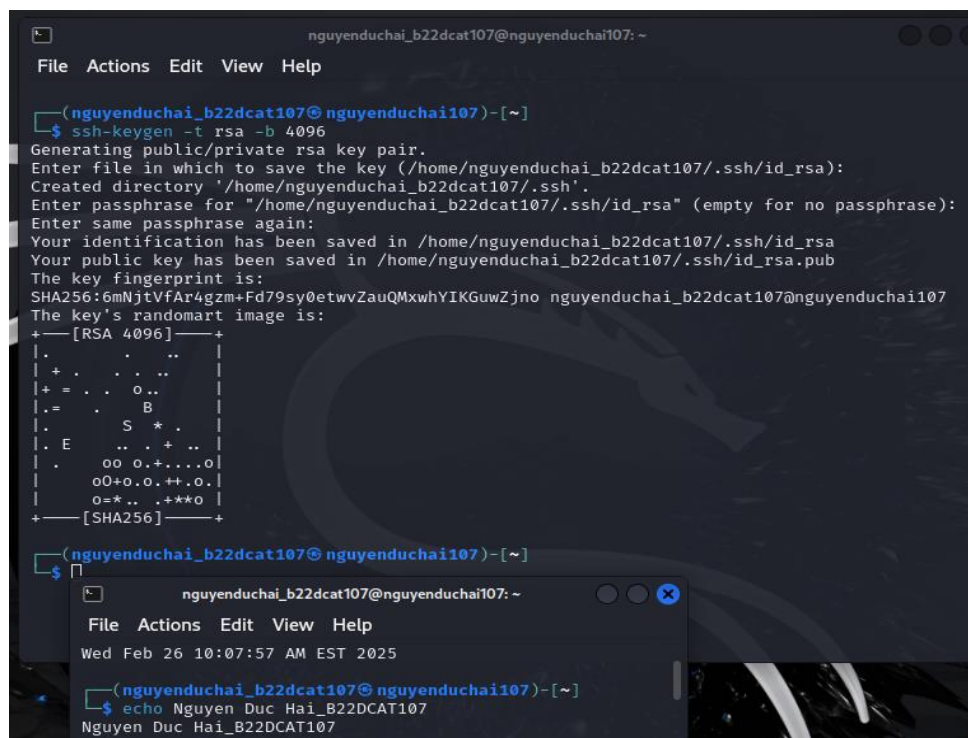
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
$ date
Wed Feb 26 09:52:46 AM EST 2025

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 23 – Cấu hình SSH Server

Tiếp tục, tạo Secure Shell Keys trên máy Kali Linux đó. (Tạo khóa bằng RSA dài 4096 bit)

ssh-keygen -t rsa -b 4096



```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help

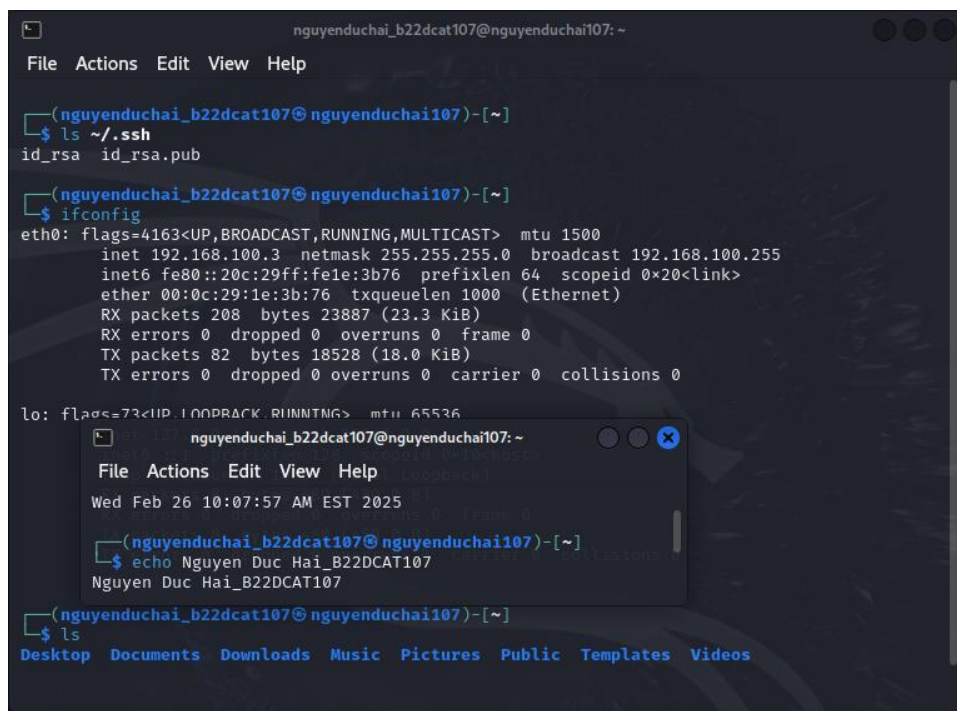
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/nguyenduchai_b22dcat107/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/nguyenduchai_b22dcat107/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/nguyenduchai_b22dcat107/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/nguyenduchai_b22dcat107/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/nguyenduchai_b22dcat107/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:6mNjtVfAr4gzM+Fd79sy0etwvZauQMxwhYIKGuwZjno nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107
The key's randomart image is:
+--[RSA 4096]--+
|  .  .  .  .  .  |
|+ .  .  .  .  .  |
|+ =  .  .  o  ..  |
|. =  .  .  B      |
|.   S  *  .  .    |
|. E  ..  .  +  ..  |
|.  oo o.+...o     |
|. oo+o.o.++.o     |
|. o=*.. .+*o      |
+--[SHA256]--+

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ 
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
Wed Feb 26 10:07:57 AM EST 2025

(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 24 – Tạo Secure Shell Keys

Kiểm tra khóa đã tạo và IP máy Kali Linux.



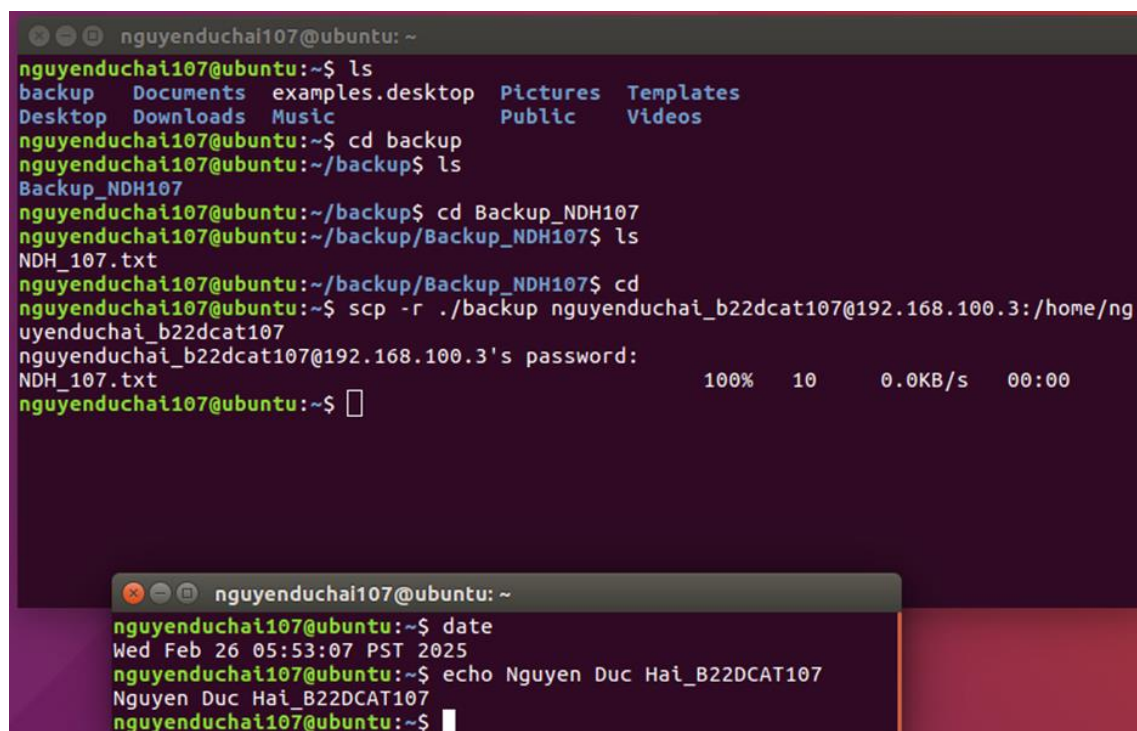
```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~  
File Actions Edit View Help  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ ls ~/.ssh  
id_rsa id_rsa.pub  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
inet 192.168.100.3 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255  
inet6 fe80::20c:29ff:fe1e:3b76 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
ether 00:0c:29:1e:3b:76 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
RX packets 208 bytes 23887 (23.3 KiB)  
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
TX packets 82 bytes 18528 (18.0 KiB)  
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<LOOPBACK,RIIMNTNG> mtu 65536  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]  
$ ls  
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
```

Hình 25 – Kiểm tra các khóa được tạo

Trên máy Linux victim trong mạng Internal, thực hiện sao lưu sử dụng lệnh scp để copy file cần sao lưu tới thư mục root trên máy Kali Linux:

scp -r ./backup

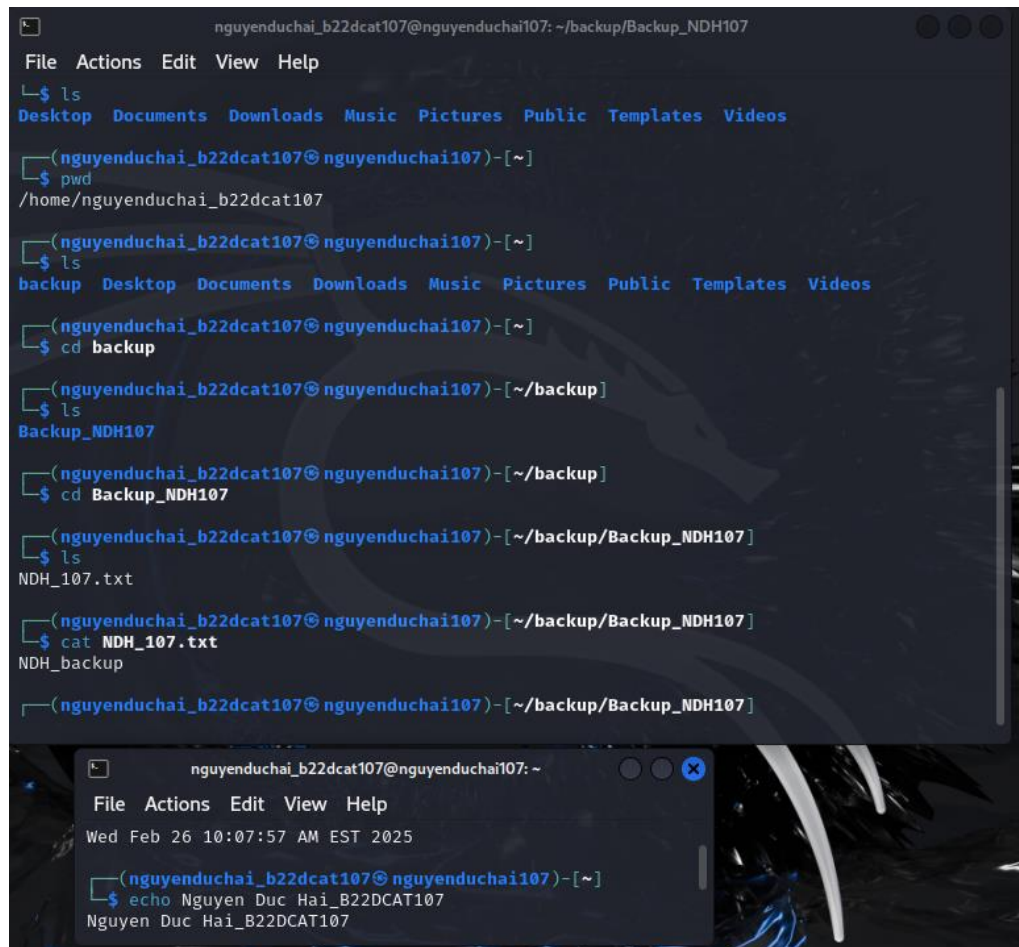
nguyenduchai_b22dcat107@192.168.100.3:/home/nguyenduchai_b22dcat107



```
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ ls  
backup Documents examples.desktop Pictures Templates  
Desktop Downloads Music Public Videos  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ cd backup  
nguyenduchai107@ubuntu:~/backup$ ls  
Backup_NDH107  
nguyenduchai107@ubuntu:~/backup$ cd Backup_NDH107  
nguyenduchai107@ubuntu:~/backup/Backup_NDH107$ ls  
NDH_107.txt  
nguyenduchai107@ubuntu:~/backup/Backup_NDH107$ cd  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ scp -r ./backup nguyenduchai_b22dcat107@192.168.100.3:/home/nguyenduchai_b22dcat107  
nguyenduchai_b22dcat107@192.168.100.3's password:  
NDH_107.txt 100% 10 0.0KB/s 00:00  
nguyenduchai107@ubuntu:~$  
  
nguyenduchai107@ubuntu: ~  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ date  
Wed Feb 26 05:53:07 PST 2025  
nguyenduchai107@ubuntu:~$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107  
nguyenduchai107@ubuntu:~$
```

Hình 26 – Sử dụng lệnh scp để sao lưu file tới máy Kali Linux

Kiểm tra file đã được sao lưu trên máy Kali Linux.



```
nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~/backup/Backup_NDH107
File Actions Edit View Help
└─$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
└─$ pwd
/home/nguyenduchai_b22dcat107
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
└─$ ls
backup Desktop Documents Downloads Music Pictures Public Templates Videos
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
└─$ cd backup
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~/backup]
└─$ ls
Backup_NDH107
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~/backup]
└─$ cd Backup_NDH107
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~/backup/Backup_NDH107]
└─$ ls
NDH_107.txt
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~/backup/Backup_NDH107]
└─$ cat NDH_107.txt
NDH_backup
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~/backup/Backup_NDH107]

nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107: ~
File Actions Edit View Help
Wed Feb 26 10:07:57 AM EST 2025
(nguyenduchai_b22dcat107@nguyenduchai107)-[~]
└─$ echo Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
Nguyen Duc Hai_B22DCAT107
```

Hình 27 – Kiểm tra file đã sao lưu trên máy Kali Linux

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đinh Trường Duy, Phạm Hoàng Duy, Bài giảng Hệ điều hành Windows và Linux/Unix, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2022.
- [2] Tom Carpenter, Microsoft Windows Server Operating System Essentials, Sybex, 2011.
- [3] [Cách sử dụng lệnh SCP trong Linux](#)
- [4] [FTP là gì? Những thông tin chi tiết cần biết về giao thức FTP](#)
- [5] [So sánh FTP, FTPS và SFTP](#)
- [6] [Cách sử dụng lệnh Net Use trong Windows](#)
- [7] [TỔNG HỢP MỘT SỐ LỆNH NET](#)
- [8] [Map Network Drive là gì?](#)
- [9] [Cách để Thiết lập ổ đĩa mạng](#)